Opgave: Spørgsmål 2
(MEM1, ny liste)

Frederik Rasmussen

VIA University College

$r_i := 40\ mm$ $r_o := 60\ mm$ $p_i := 50\ MPa$ $p_o := 0\ MPa$

Spørgsmål 2: Tykvæggede trykbeholdere

Kilde: Kapitel 10 – Spændinger og deformationer i cylindre

(a) Teori & forklaring: Redegør for Lamés ligninger for omkredsspændingen (σ_θ) og radialspænding (σ_r) i tykvæggede cylindre under indvendigt tryk p_i. Forklar, hvor den maksimale omkredsspænding forekommer.

(b) Designopgave: En tykvægget hydraulikcylinder har en indvendig radius r_i = 40 mm og en udvendig radius r_o = 60 mm. Cylinderen udsættes for et indvendigt tryk p_i = 50 MPa, mens det udvendige overtryk er nul (p_o = 0). Beregn omkredsspændingen σ_θ og radialspændingen σ_r på den indvendige overflade $r = r_i$.

Spørgsmål 2 på den nye liste (gamle spm. 8). Kun indvendigt tryk, p_o = 0.

Del (a) - Teori og forklaring

En cylinder er tyndvægget, når $d_i/t > 40$. Så er spændingen næsten konstant gennem væggen. Ellers er den tykvægget, og spændingen varierer med radius:

$$\frac{d_i}{t_h} < 40 \quad \rightarrow \quad \text{thick-walled cylinders.} \qquad (10.2)$$

I væggen virker omkredsspændingen σ_θ (rundt langs omkredsen, flækker cylinderen på langs) og radialspændingen σ_r (gennem væggen). Lamé ser på et element mellem r og r + dr og kræver radial ligevægt, sammenhæng mellem flytning og tøjning, og Hookes lov. Løsningen har to konstanter:

$$\sigma_r = -\frac{C_1}{2} - \frac{C_2}{r^2}. \qquad (10.19)$$

Konstanterne følger af randbetingelserne: $\sigma_r = -p_i$ ved $r = r_i$ og $\sigma_r = -p_o$ ved $r = r_o$ (tryk er negativt). Med $p_o = 0$ giver det bogens to ligninger:

$$\sigma_r = \frac{p_i r_i^2 \left(1 - \frac{r_o^2}{r^2}\right)}{r_o^2 - r_i^2}, \qquad (10.23)$$

Non-Commercial Use Only

Omkredsspændingen har samme form, men med plus i parentesen:

$$\sigma_\theta = \frac{p_i r_i^2 \left(1 + \frac{r_o^2}{r^2}\right)}{r_o^2 - r_i^2}. \qquad (10.24)$$

Vi definerer dem som funktioner af radius, så vi kan bruge dem i del (b) og i plottet:

$$\sigma_r(r) := \frac{p_i \cdot r_i^{\,2}}{r_o^{\,2} - r_i^{\,2}} \cdot \left(1 - \frac{r_o^{\,2}}{r^2}\right) \qquad \sigma_\theta(r) := \frac{p_i \cdot r_i^{\,2}}{r_o^{\,2} - r_i^{\,2}} \cdot \left(1 + \frac{r_o^{\,2}}{r^2}\right)$$

Fortegn: $(1 - r_o^2/r^2)$ er negativ i hele væggen, så σ_r er tryk. $(1 + r_o^2/r^2)$ er positiv, så σ_θ er træk. Begge led med r_o^2/r^2 er størst, når r er mindst, altså på indersiden. Sættes $r = r_i$, fås maksimum:

$$\sigma_{\theta_{\max}} = p_i \left(\frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}\right). \qquad (10.26)$$

og radialspændingen på indersiden er bare minus trykket:

$$\sigma_{r_{\max}} = -p_i, \qquad (10.25)$$

Brøken $(r_o^2 + r_i^2)/(r_o^2 - r_i^2)$ er altid større end 1, så $\sigma_{\theta,\max}$ kan aldrig komme under p_i, uanset vægtykkelse. Revner i trykbeholdere starter derfor indefra.

Non-Commercial Use Only

Del (b) - Designopgave

Først tjekker vi, at cylinderen virkelig er tykvægget:

$$t_h := r_o - r_i = 20\ mm \qquad \frac{2 \cdot r_i}{t_h} = 4$$

4 < 40, så den er tykvægget, og vi bruger Lamé. Omkredsspændingen på indersiden med (10.26):

$$\sigma_{\theta i} := \frac{p_i \cdot \left({r_o}^2 + {r_i}^2 \right)}{{r_o}^2 - {r_i}^2} = 130\ MPa$$

Kontrol med den fulde funktion fra del (a), og radialspændingen på indersiden:

$$\sigma_\theta\left(r_i\right) = 130\ MPa \qquad \sigma_{ri} := \sigma_r\left(r_i\right) = -50\ MPa$$

$\sigma_{\theta i} = 130\ MPa$ $\sigma_{ri} = -50\ MPa$

σ_θ = 130 MPa er træk, og σ_r = -50 MPa = $-p_i$ er tryk, præcis som randbetingelsen siger.

Non-Commercial Use Only

Antagelser

Lang cylinder (langt fra endebundene), lineært elastisk og homogent materiale, tryk ens hele vejen rundt, $p_o = 0$, og aksialspændingen fra lukkede ender er ikke medregnet.

Er resultatet rimeligt?

På ydersiden er spændingerne mindre:

$$\sigma_\theta(r_o) = 80\ MPa \qquad \sigma_r(r_o) = 0\ MPa$$

Tyndvægsformlen med middelradius giver en middelværdi tæt på, men under Lamés top. Bogens (10.3) bruger r_i og giver endnu mindre:

$$\sigma_{tm} := \frac{\frac{p_i \cdot (r_i + r_o)}{2}}{t_h} = 125\ MPa \qquad \sigma_{t3} := \frac{p_i \cdot r_i}{t_h} = 100\ MPa$$

Tyndvægsformlerne undervurderer altså toppen på indersiden, når væggen er tyk. Til en sikkerhedsvurdering giver Tresca på indersiden ($\sigma_1 = \sigma_\theta$, $\sigma_3 = \sigma_r$):

$$\sigma_T := \sigma_{\theta i} - \sigma_{ri} = 180\ MPa$$

$$\sigma_T = 180\ MPa$$

Non-Commercial Use Only

180 MPa sammenlignes med flydespændingen. Et almindeligt konstruktionsstål med $S_y \approx 355$ MPa giver $n \approx 2$, hvilket er rimeligt for en hydraulikcylinder.

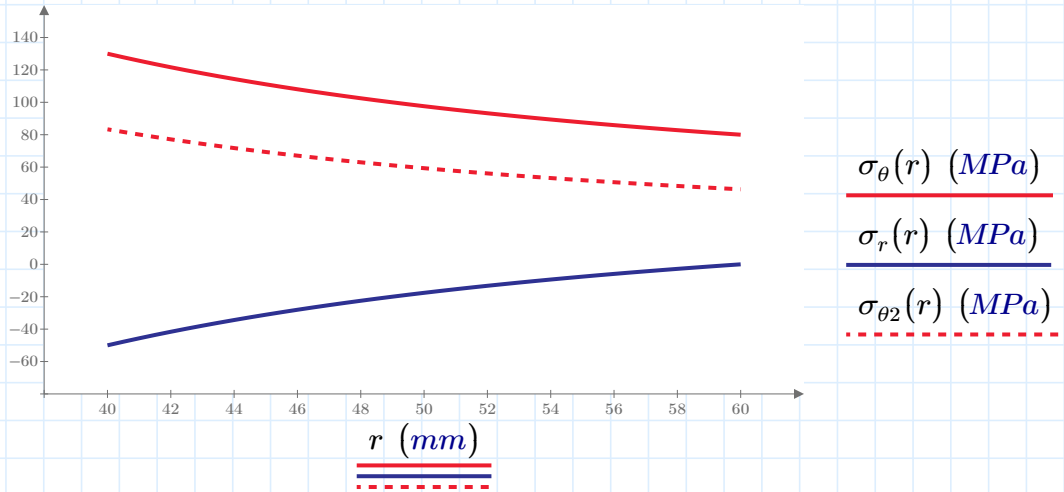
Non-Commercial Use Only

Plot - Spændingerne gennem væggen

σ_θ (rød) og σ_r (blå) fra r_i til r_o. Stiplet: σ_θ hvis væggen var dobbelt så tyk (r_o = 80 mm), vist over de samme radier.

$r := 40\ mm, 40.5\ mm .. 60\ mm$ $\qquad r_{o2} := 80\ mm$

$$\sigma_{\theta 2}(r) := \frac{p_i \cdot r_i^{\,2}}{r_{o2}^{\,2} - r_i^{\,2}} \cdot \left(1 + \frac{r_{o2}^{\,2}}{r^2}\right)$$



σ_θ falder fra 130 til 80 MPa gennem væggen. Med dobbelt vægtykkelse (stiplet, vist for de første 20 mm) er toppen kun nede på 83 MPa: materialet langt ude bærer lidt.

Non-Commercial Use Only